

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

HOJA N° 1 / 1

FECHA

$\mathcal{E}_{IND}$ — fem (fuerza electromotriz) que genera la i_{IND} .

i_{IND} — corriente inducida, generada debido a la variación del flujo magnético respecto del tiempo.

Si $\Delta\Phi_B = 0 \Rightarrow \mathcal{E}_{IND} = 0$. — Si el flujo magnético ^{es constante} no varía, no hay fem inducida.

Si $\Delta\Phi_B \neq 0 \Rightarrow \mathcal{E}_{IND} \neq 0$. — Si el flujo magnético varía, hay fem inducida.

Si $\Delta\Phi_B > 0 \Rightarrow \mathcal{E}_{IND} < 0$. — Si el flujo magnético aumenta, la fem inducida es negativa.

Si $\Delta\Phi_B = 0 \Rightarrow \mathcal{E}_{IND} = 0$. — Si el flujo magnético es constante, no hay fem inducida.

Si $\Delta\Phi_B < 0 \Rightarrow \mathcal{E}_{IND} > 0$. — Si el flujo magnético disminuye, la fem inducida es positiva.

Ley de Faraday

$$\mathcal{E}_{IND} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$$

número de espiras atravesadas por el Φ_B

La fem inducida en un circuito es igual al negativo de la razón de cambio del flujo magnético respecto del tiempo a través del circuito.

FLUJO MAGNÉTICO

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int |\vec{B}| \cdot |d\vec{S}| \cdot \cos(\vec{B} \wedge d\vec{S})$$

$$d\Phi_B = \vec{B} \cdot d\vec{S} = |\vec{B}| \cdot |d\vec{S}| \cdot \cos(\vec{B} \wedge d\vec{S})$$

Corriente inducida

$$i_{IND} = \frac{\mathcal{E}_{IND}}{R}$$

Ley de Lenz — La dirección de cualquier efecto de inducción magnética es tal que se opone a la causa del efecto.

→ La corriente inducida (i_{IND}) se opone al cambio en el flujo magnético ($\Delta\Phi_B$) a través del circuito, no al flujo magnético (Φ_B) en sí.

→ La corriente inducida (i_{IND}) trata de preservar el status quo oponiéndose al cambio de flujo magnético ($\Delta\Phi_B$).

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi_B = \int |\vec{B}| \cdot |d\vec{S}| \cdot \cos(\vec{B} \wedge d\vec{S})$$

$$\mathcal{E} = -N \cdot \frac{d\Phi_B}{dt} \cdot \frac{di}{dt}$$

$$\mathcal{E} = -N \cdot \frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$|\mathcal{E}| = N \cdot \frac{d\Phi_B}{dt}$$

AUTOINDUCTANCIA:

$$\begin{aligned} [L] &= H_y \\ &= \frac{Wb}{A} \\ &= \frac{T \cdot m^2}{A} \\ &= \frac{V \cdot s}{A} \end{aligned}$$

fem autoinducida

$$\mathcal{E} = -L \cdot \frac{di}{dt}$$

coef. de autoinductancia

$$L = N \cdot \frac{\Phi_B}{i}$$

Toda corriente i genera un campo magnético $\vec{B}$, el cual da origen a un flujo magnético Φ_B .

Manteniendo la i y la superficie atravesada por $\vec{B}$ (para Φ_B) en la misma posición:

- si $\Delta i \neq 0$, entonces $\Delta \Phi_B \neq 0 \leftrightarrow$ hay fem inducida.

- si $\Delta i = 0$, entonces $\Delta \Phi_B = 0 \leftrightarrow$ no hay fem inducida.

INDUCTANCIA MUTUA:

$$[M] = H_y$$

$$\mathcal{E}_1 = -M_{12} \cdot \frac{di_2}{dt}$$

$$\mathcal{E}_2 = -M_{21} \cdot \frac{di_1}{dt}$$

Un cambio en i_1 provoca un $\Delta \Phi_{B1}$, lo que induce una $\mathcal{E}$ en y que se opone al cambio de flujo

coef. de inductancia mutua

$$M_{12} = N_1 \cdot \frac{\Phi_{B12}}{i_2}$$

coef. de inductancia mutua

$$M_{21} = N_2 \cdot \frac{\Phi_{B21}}{i_1}$$

$$M_{12} = M_{21} = M$$

Energía almacenada en un inductor:

$$U = L \int_0^I i di = \frac{1}{2} L \cdot I^2$$

Densidad de energía magnética (en el vacío):

$$u = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

- Una corriente i_1 que fluye en la bobina 1 genera un campo magnético $\vec{B}$ y, por lo tanto, un flujo magnético Φ_{B2} a través de la bobina 2.

Si la corriente i_1 cambia, el Φ_{B2} también cambia. Por Faraday, esto induce una $\mathcal{E}$ en la bobina 2. Así, un cambio en la corriente de un circuito puede inducir otra corriente en un segundo circuito.

$$\Phi_{B2} \propto i_1 \longrightarrow \mathcal{E}_2 = -N_2 \frac{d\Phi_{B2}}{dt}$$

$$N_2 \cdot \Phi_{B2} = M_{21} \cdot i_1$$

$$\mathcal{E}_2 = -M_{21} \frac{di_1}{dt}$$

- Cuando en el circuito está presente una corriente, se establece un campo magnético que crea un flujo magnético a través del mismo circuito. Este flujo se altera cuando la corriente cambia. Así, cualquier circuito que conduzca una corriente variable tiene una fem inducida en él debido a la variación en su propio campo magnético. fem autoinducida.

Según la ley de Lenz, una fem autoinducida siempre se opone al cambio en la corriente que causó la fem.